

EcoNet Architecture v2



Оглавление

1. [Введение](#)
 2. [1. Система и философия](#)
 3. [2. Физическая платформа робота](#)
 4. [3. Мобильная база](#)
 5. [4. Манипуляторная система](#)
 6. [5. Сенсорный комплекс](#)
 7. [6. Архитектура вычислений](#)
 8. [7. Коммуникационная сеть](#)
 9. [8. Модель координации роя](#)
 10. [9. Назначение задач](#)
 11. [10. Система навигации](#)
 12. [11. Визуальная конвейерная система](#)
 13. [12. Энергетическая система](#)
 14. [13. Утилизация отходов](#)
 15. [14. Программная архитектура](#)
 16. [15. Стратегия производства](#)
 17. [16. Модели развертывания](#)
 18. [17. Анализ масштабирования](#)
 19. [18. Вопросы безопасности](#)
 20. [19. Будущие расширения](#)
 21. [20. Заключение](#)
 22. [Приложение 21: Техническое расширение](#)
 23. [Новая теория: Полевая архитектура роя](#)
 24. [Анализ BOM 2026 года](#)
-

1. Введение

EcoNet Architecture v2 представляет собой распределённую систему роевой робототехники для очистки городских территорий.

Цели архитектуры

Параметр	Значение
Масштаб:	- Пилотный рой: 50 роботов - Операционный рой: 300-1000 роботов - Городской масштаб: 3000+ роботов
Основная задача:	Автоматизированный сбор мелких предметов мусора (сигаретные окурки, пластиковые фрагменты, мелкие отходы) в городских уличных зонах.

2. Система и философия

Принципы swarm-робототехники

Система отличается от традиционной робототехники тем, что вместо создания одного универсального устройства система полагается на большую популяцию относительно простых роботов.

Ключевые принципы:

1. **Децентрализация** — глобальный контроллер не требуется для нормальной работы.
 2. **Устойчивость к сбоям** — отказ отдельного робота не влияет на глобальную работу системы.
 3. **Локальное принятие решений** — каждый робот оперирует в основном локальными данными датчиков и ограниченными сообщениями от соседей.
 4. **Статистическое покрытие** — рой коллективно покрывает среду через вероятностное исследование.
 5. **Простота аппаратной части** — каждый робот должен оставаться недорогим для обеспечения возможности развертывания в больших количествах.
-

3. Физическая платформа робота

Платформа EсоNet представляет собой компактный мобильный манипулятор, оптимизированный для внешней навигации и сбора мелких предметов.

Целевой габарит:

Параметр	Значение
Длина	25-35 см
Ширина	20-25 см
Высота	15-20 см
Масса	3-5 кг

Робот состоит из следующих основных подсистем:

- Мобильная база
- Манипуляторная рука
- Сенсорный комплекс
- Встроенные вычислительные слои
- Система связи
- Энергетическая система
- Контейнер для хранения отходов

4. Мобильная база

База обеспечивает перемещение и устойчивость.

Рекомендуемая архитектура: Четырехколесный дифференциальный привод.

Преимущества:

- Простое управление
- Высокое сцепление
- Прочность на улице

- Легкое обслуживание

Спецификация мотора:

Параметр	Значение
Напряжение	12-24 В
Передаточное отношение	50-100:1
Крутящий момент	≥ 8 кг·см
Макс. скорость	1 м/с

Драйверы моторов:

Возможные компоненты: DRV8871, BTS7960, Контроллер мотора Roboclaw.

Энкодеры требуются для одометрии.

Рекомендуемое разрешение: ≥ 1024 импульсов на оборот.

5. Манипуляторная система

Робот использует облегчённую роботизированную руку для сбора мелких предметов.

Конфигурация:

4 степени свободы:

1. Вращение базы
2. Плечевой сустав
3. Локтевой сустав
4. Запястный сустав

Актуаторы:

Умные сервоприводы серии Dynamixel (XL330 или эквивалент).

Преимущества:

- Интегрированная электроника управления
- Обратная связь по позиционному управлению
- Daisy-chain коммуникация

Конечный эффектор:

Двух пальцевый захват.

Требования к конструкции:

- Сила захвата: 1 кг
- Ширина открывания: 4 см
- Резиновая поверхность захвата

6. Сенсорный комплекс

Робот требует несколько датчиков для навигации и восприятия.

 Камеры

Основной сенсор восприятия.

Параметр	Значение
Разрешение	1080p
Частота кадров	30-60 FPS

Возможные модули:

- Raspberry Pi HQ камера
- Intel RealSense D435/D455

Расположение камеры:

Спереди, с небольшим наклоном вниз для наблюдения за зоной переднего поля зрения от 0.3-1 метра вперёд.

 IMU

Блок измерения инерции обеспечивает ориентацию и ускорение.

Рекомендуемые чипы:

- BNO085 (чёрный ящик)
- MPU9250

 LiDAR

Используется для обнаружения препятствий и картографии.

Варианты с низкой стоимостью:

- RPLidar A1/A2A3
- 3DLIDAR S4M

Диапазон: до 12 метров.

Ультразвуковые датчики

Короткодействующее обнаружение столкновений.

Типичное расположение: передние углы (4× HC-SR04).

7. Архитектура вычислений

Каждый робот использует **двухуровневую вычислительную систему**.

Низкоуровневый контроллер

Микроконтроллер, ответственный за управление в реальном времени.

Рекомендуемые чипы:

- STM32 (e.g., STM32F4 или F7 series)
- ESP32

Ответственность:

- Управление моторами
- Чтение энкодеров
- Коммуникация с сервоприводами
- Мониторинг безопасности

Частота контрольного цикла: 200-500 Гц

Высокоуровневый компьютер

Запускает восприятие и логику роя.

Варианты:

- Raspberry Pi 5 (4/8 GB RAM)
- Nvidia Jetson Orin Nano

ОЗУ: рекомендуется 8-16 ГБ.

8. Коммуникационная сеть

Роботы общаются с помощью беспроводной ячеистой сети.

Основной вариант: WiFi mesh (802.11s)

Альтернатива: ESP-NOW based broadcast network

Типы сообщений:

- Состояние робота
- Объявления задач
- Обновления карты
- Предупреждения о статусе

Типичный размер пакета: <200 байт.

Частота вещания: 2-5 Гц.

***Важное замечание:** Надёжность WiFi mesh в плотных городских радиочастотных окружениях требует дополнительных анализов.*

9. Модель координации роя

EcoNet использует децентрализованную координацию.

Роботы делятся минимальными данными, но поддерживают согласованные правила поведения.

Ключевые механизмы:

1. **Локальное исследование среды**
 2. **Просроченные задачи-токены** (task token claiming)
 3. **Регуляция плотности**
 4. **Общие вероятностные карты**
-

10. Назначение задач

Когда робот обнаруживает предмет интереса, он генерирует токен задачи.

Поля токена:

- Позиция объекта
- Тип объекта
- Временная метка

- ID создающего робота

Ближайшие роботы могут забрать задачу.

Правило присвоения:

Робот с минимальным временем прибытия выигрывает.

Тайм-аут предотвращает дублированную работу.

11. Система навигации

Навигация сочетает SLAM-картографию и реактивное избегание препятствий.

Варианты SLAM:

- ORB-SLAM3
- RTAB-Map

Локальный планировщик:

Dynamic Window Approach.

Планирование пути робота непрерывно, а не глобально.

Робот выбирает цели в пределах ограниченного радиуса локального планирования.

12. Визуальная конвейерная система

Обнаружение мусора выполняется с помощью лёгких нейросетей.

Рекомендуемая архитектура:

YOLOv8-nano

Обучающий датасет:

Изображения окурков и мелкого мусора на тротуарах, асфальте, почве и траве.

Целевой размер датасета: 50,000+ размеченных изображений.

Конвейер детекции:

Кадр камеры

↓

Нейронная сеть

↓

Bounding box



Проекция на землю



Цель сбора

Время инференса: 10-20 мс

13. Энергетическая система

Батарея:

Lithium-ion (рекомендуется LiFePO₄ для безопасности при использовании вне помещений).

Ёмкость:

200 Вт·ч (минимум)

Время работы:

4-6 часов обычного использования.

Зарядка:

Автономная док-станция с контактами.

Мощность зарядки: 100 Вт рекомендуется.

Время зарядки: 2-3 часа полной зарядки.

14. Утилизация отходов

Объём внутреннего контейнера: 1 литр минимум.

Ориентировочная вместимость: ~500 окурков сигарет (на основе типичных размеров окурка).

Когда заполнен, робот возвращается на станцию базовой для разгрузки.

15. Программная архитектура

Операционная система: Ubuntu Linux (22.04 LTS или новее)

Middleware: ROS2 Humble Hawksbill (или новее)

Основные программные модули:

- perception (восприятие)

- navigation (навигация)
- swarm coordination (координация роя)
- manipulator control (управление манипулятором)
- energy management (управление энергией)

16. Стратегия производства

Роботы должны быть спроектированы для масштабируемого производства.

Ключевые целевые показатели стоимости (Оценка 2026):

Компонент	Стоимость (USD)	Примечания
Шассис и моторы	\$180-300	Алюминиевый или композитный каркас, резиновые колёса
Электроника	\$250-400	Pi/Jetson + STM32 + датчики
Манипулятор	\$150-300	Сервоприводы Dynamixel + 3D-печатные части
Батарея	\$80-120	200Wh LiFePO4 или Li-ion
Корпус/Погодоустойчивость	\$60-100	IP67-рейтинговое покрытие
Коммуникационный модуль	\$50-100	WiFi + опциональный LoRa резерв
Сборка трудозатраты	\$100-200	Оценивается при объемном производстве

Итого за один робот (Пилотная фаза): \$850 - 1,450 USD

Цель для массового производства: \$500 - 700 USD за робот.

Стратегии снижения стоимости:

- Двухфазные моторы вместо редукторных
- Альтернативные сенсорные платформы (например, более дешёвые альтернативы LiDAR)
- Модульный дизайн для облегчения сборки

- Локализация компонентов там, где это возможно
-

17. Модели развертывания

Развертывание включает:

1. Транспортировку роботов в операционную зону
2. Активацию базовой станции
3. Инициализацию swarm-сети
4. Роботы начинают исследование

После развертывания флота **не требуется ручная конфигурация** для индивидуальных роботов.

18. Анализ масштабирования

Нагрузка на коммуникацию на робота:

<10 КБ/с.

Это позволяет эксплуатации тысяч роботов в распределённой ячеистой сети.

Ожидаемая производительность:

- **1 робот:** до 10,000 окурков сигарет в день (зависит от среды)
 - **50-100 роботов:** покрытие квартала
 - **500-1000 роботов:** районный масштаб
 - **3000+ роботов:** малый городской масштаб
-

19. Вопросы безопасности

Роботы должны соответствовать стандартам безопасности городской среды.

Ключевые особенности:

- Экстренная остановка
- Обнаружение препятствий (LiDAR + ультразвуковой)
- Ограничение скорости в пешеходных зонах (<2 км/ч рядом с людьми)
- Видимые предупреждающие индикаторы (свет/звук)
- Физические барьеры при необходимости

20. Будущие расширения

Возможные будущие функции:

- **Классификация переработки**
- **Автономная сортировка отходов**
- **Интеграция с инфраструктурой умного города**
- **Мульти режимный сбор (вакуум + механические манипуляторы)**
- **Улучшения edge-вычислений (TensorRT, ONNX оптимизация)**

21. Заключение

EcoNet демонстрирует, что крупномасштабная экологическая очистка может быть достигнута через скоординированные флоты простых роботов.

Архитектура подчеркивает:

-  Практическую инженерию
-  Модульное оборудование
-  Децентрализованное программное обеспечение
-  Масштабируемость до тысяч единиц
-  Реалистичные целевые показатели стоимости для развертывания

Приложение 21: Техническое расширение

Инженерные заметки

Детальная валидация подсистем должна включать:

1. Полевые испытания в разнообразных погодных условиях

- **Дождь:** проверка водонепроницаемости
- **Снег/лёд:** требования к сцеплению
- **Экстремальные температуры:** термическая устойчивость
- **Высокая влажность:** коррозионная стойкость

2. Долговременное тестирование цикла батареи

- 500+ циклов заряда/разряда при различных температурах

- Оценка темпа деградации
- Производительность в холодную погоду
- Анализ отвода тепла

3. Механические испытания напряжения манипулятора

- Износ сервоприводов после повторяющегося использования
- Износ захвата на резиновых подушках
- Срок службы мотора под нагрузкой
- Валидация допуска сборки

4. Анализ надёжности коммуникации в плотных городских радиочастотных окружениях

- Помехи от WiFi/5G/мобильных сигналов
- Измерения задержки
- Темпы потерь пакетов под нагрузкой
- Валидация альтернативных способов (LoRa резерв)

5. Расширение датасета для устойчивости зрения

- Вариации освещения (солнечный свет, тени, закат)
- Различные типы и цвета мусора
- Варьирующиеся текстуры поверхности
- Обработка окклюзии
- Изображения при неблагоприятных погодных условиях

План технического обслуживания:

Компонент	Интервал проверки	Замена интервалом
Колёса/Шины	Ежемесячно	2-3 года
Сервоприводы	Quarterly (раз в 3 мес)	5+ лет
Батарея	При каждом цикле зарядки	3-5 лет
Датчики	Ежемесячная калибровка	По мере необходимости
Погодоустойчивое покрытие	Каждые 6 месяцев	По мере необходимости

Мониторинг здоровья флота:

Метрики отслеживания на работе:

- Общее число циклов сервоприводов
- Оценочные показатели здоровья сервоприводов
- Деградация ёмкости батареи
- Дрейф точности сенсора
- Темпы потерь пакетов при передаче данных

Пороги предупреждений:

- *10% падения ёмкости батареи от номинала → флаг для замены*
- Ошибка сервопривода >5% → требуется обслуживание
- Потеря пакетов >2% → индикатор перегрузки сети